电气控制线路的设计

- **1、经验设计法**

电气控制设计的内容包括主电路、控制电路和辅助电路的设计。

- ①主电路：主要考虑电动机起动、点动、正反转、制动及多速控制的要求。
- ②控制电路：满足设备和设计任务要求的各种自动、手动的电气控制电路。
- ③辅助电路：完善控制电路要求的设计，包括短路、过流、过载、零压、联锁（互锁）、限位等电路保护措施，以及信号指示、照明等电路。
- ④反复审核：根据设计原则审核电气设计原理图，有必要时可以进行模拟实验，修改和完善电路设计，直至符合设计要求。

1

电气控制线路的设计

常用的经验设计方法：

①根据生产机械的要求，选用典型环节，将它们有机的 组合起来，并加以补充修改，综合成所需的控制电 路。

②没有典型环节，可以根据工艺要求自行设计，采用边分析边画图的方法，不断增加电器元件和控制触点，以满足给定的工作条件和要求。

经验设计的特点：

①设计方法简单易于掌握，使用广泛。

②要求设计者有一定的设计经验，需要反复修改图纸，设计速度较慢。

③设计程序不固定，一般需要进行模拟实验。

④不宜获得最佳设计方案。

2

雨课堂 Rain Classroom

电气控制线路的设计

2、逻辑设计法

利用逻辑代数，从生产工艺出发，考虑控制电路中逻辑变量关系，在状态波形图的基础上，按照一定的设计方法和步骤，设计出符合要求的控制电路。

该方法设计出的电路较为合理、精练可靠，特别在复杂电路设计时，可以显示出逻辑设计法的设计优点。

继——接系统中，电气元件都可用“通”、“断”两态来表示，控制线路的规律符合逻辑运算规律（“与”“或”），因而可用逻辑代数加以分析、化简，然后按照简化的逻辑表达式画出相应线路图。

电气控制线路的设计

- 例；某电机在继电器KA1、KA2、KA3中任一个或任两个继电器动作时才能运转。

$$KM1 = K_1 \cdot \overline{K_2} \cdot \overline{K_3} + \overline{K_1} \cdot K_2 \cdot \overline{K_3} + \overline{K_1} \cdot \overline{K_2} \cdot K_3$$

$$KM2 = K_1 \cdot K_2 \cdot \overline{K_3} + K_1 \cdot \overline{K_2} \cdot K_3 + \overline{K_1} \cdot K_2 \cdot K_3$$

$$KM = KM1 + KM2$$

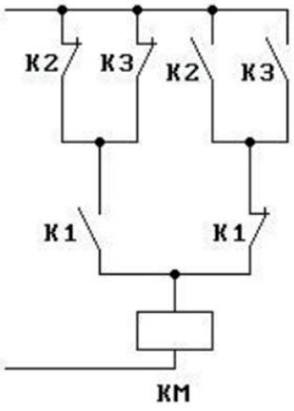
$$= K_1 \cdot \overline{K_2} \cdot \overline{K_3} + K_1 \cdot K_2 \cdot \overline{K_3} + K_1 \cdot \overline{K_2} \cdot K_3 + \overline{K_1} \cdot K_2 \cdot \overline{K_3} + \overline{K_1} \cdot \overline{K_2} \cdot K_3 + \overline{K_1} \cdot K_2 \cdot K_3$$

$$= K_1(\overline{K_2} \cdot \overline{K_3} + K_2 \cdot \overline{K_3} + \overline{K_2} \cdot K_3) + \overline{K_1}(K_2 \cdot \overline{K_3} + \overline{K_2} \cdot K_3 + K_2 \cdot K_3)$$

$$= K_1(\overline{K_3} + \overline{K_2} \cdot K_3) + \overline{K_1}(K_2 \cdot \overline{K_3} + K_3)$$

$$= K_1((1 + \overline{K_2})\overline{K_3} + \overline{K_2} \cdot K_3) + \overline{K_1}(K_2 \cdot \overline{K_3} + K_3(1 + K_2))$$

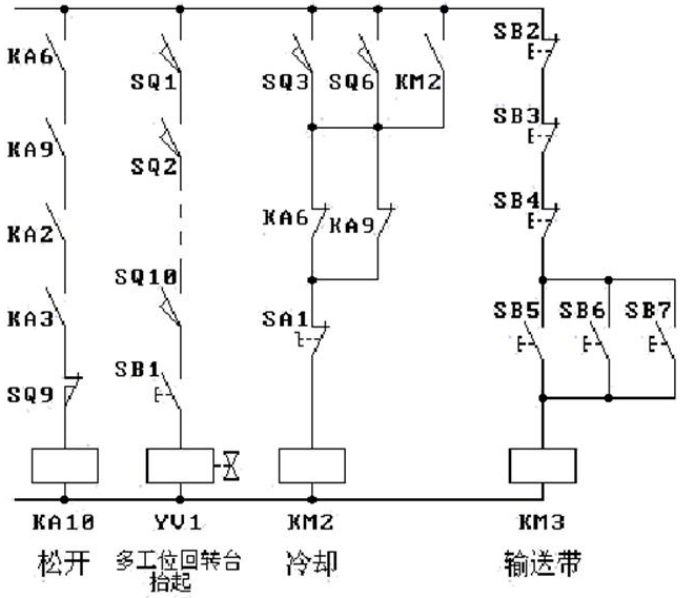
$$= K_1(\overline{K_3} + \overline{K_2}) + \overline{K_1}(K_2 + K_3)$$



雨课堂 Rain Classroom

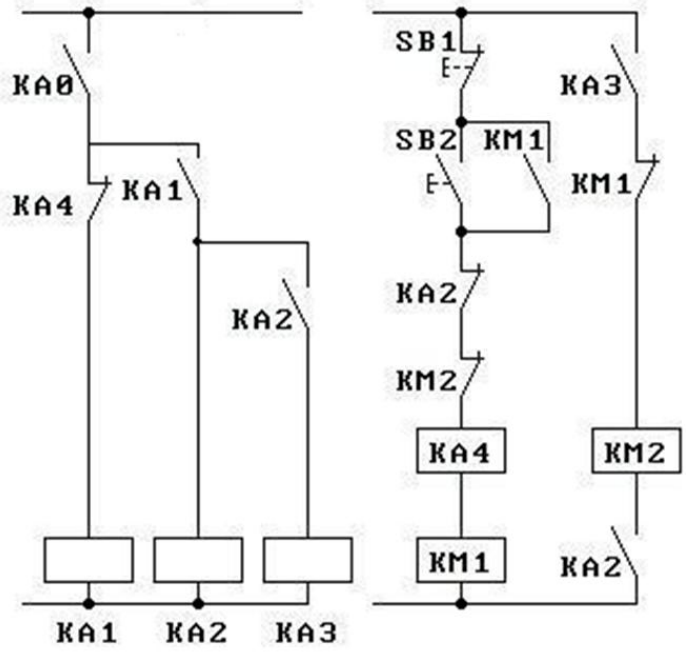
电气控制线路的设计

- 三、设计规律
- 1、常开触点串联--几个条件同时具备，才能使电器线圈得电。"与"
- 2、常开触点并联--几个条件中，任一条件具备，就可使电器线圈得电。"或"
- 3、常闭触点串联--几个条件中，任一条件具备，就可使电器线圈失电。
- 4、常闭触点并联--几个条件同时具备，电器线圈才失电。
- 5、正确选择电气线路和环节，尽量选用经过实际考验的完善的线路和环节（避免因某个电气元件损坏而引起故障）。



电气控制线路的设计

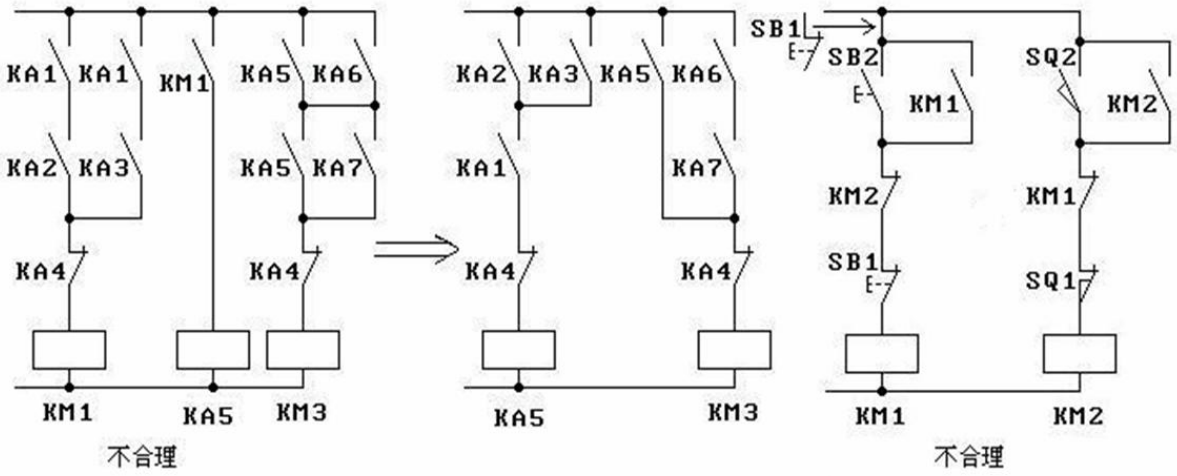
- 四、线路设计的一般问题
- 1、尽量避免许多电器依次动作后才能接通另一电器的现象。
- 2、线路中，触点、线圈的位置合理安排，控制回路中不允许出现线圈的串联。



雨课堂 Rain Classroom

电气控制线路的设计

- 3、线路中应尽量减少元件数、元件触点数、导线数

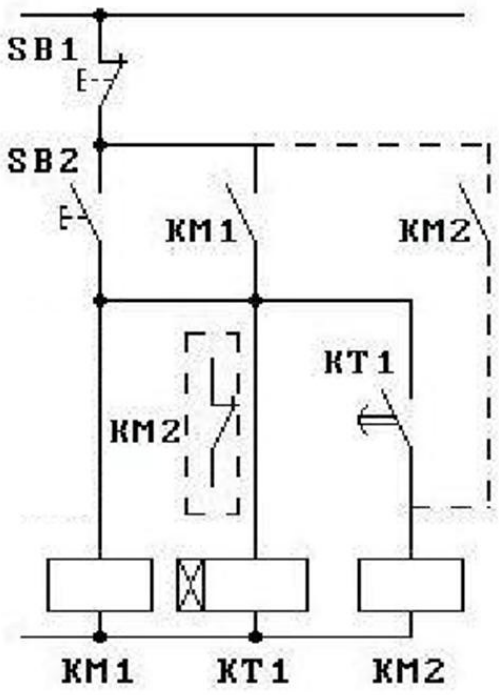


7

电气控制线路的设计

- 4、 尽量减少线路工作时的通电电器数量

图中，KM1，KT1在起动完毕即完成任务，可断电）

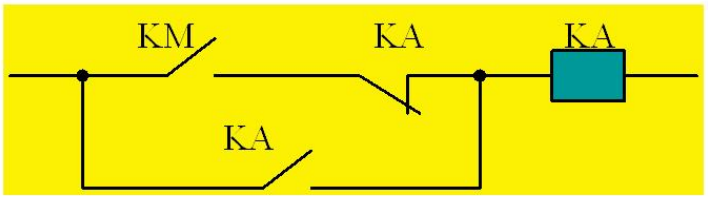


8

雨课堂 Rain Classroom

电气控制线路的设计

- 5、 线路中避免出现竞争现象



“竞争”现象：对于控制电路，由于采用不同动作类型的触点，会得到不同的输出状态。

“先断后合”型：线圈通电时，常闭触点先断开，常开触点后闭合；断电时常开触点先断开，常闭触点后闭合。

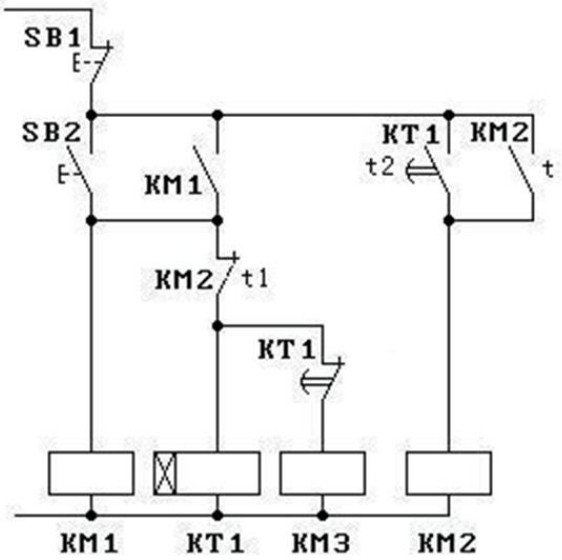
“先合后断”型：线圈通电时，常开触点先闭合，常闭触点后断开；断电时常闭触点先闭合，常开触点后断开

9

电气控制线路的设计

- 5、 线路中避免出现竞争现象

图中，若KM2常开触点闭合时间t大于KM2常闭触点断开时间t1+KT1常开触点断开时间t2，则发生竞争现象。

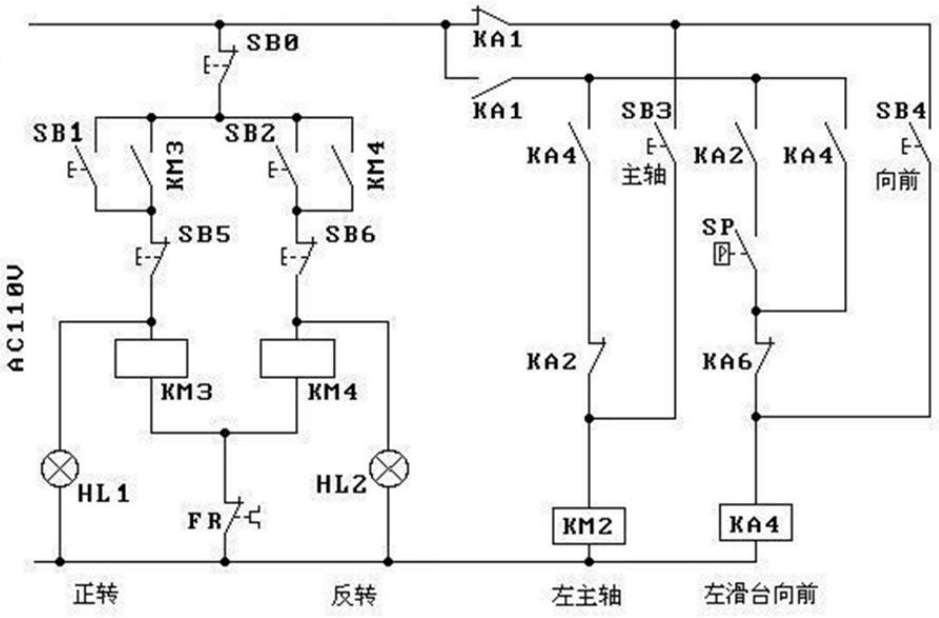


10

雨课堂 Rain Classroom

电气控制线路的设计

- 6、避免产生寄生回路



- ①FR一旦脱开，出现寄生回路，使得KM3（或KM4）线圈上电压下降，不能可靠释放。

  ②按SB4，实现点动向前，出现寄生回路，使得主轴电机旋转。

11

电气控制线路的设计

- 7、应具有完善的保护环节：

  设计线路应考虑各种联锁保护、油压保护、限位保护，以及电气系统应有过载、短路、过流、过压、失压、弱磁和热保护等。还应设置相应的合闸、断开、事故、安全等指示灯。

- 8、 设计线路应能适应所在电网情况，根据现场的电网容量、电压、频率，以及允许的冲击电流值等，决定电动机是采取直接或降压起动。

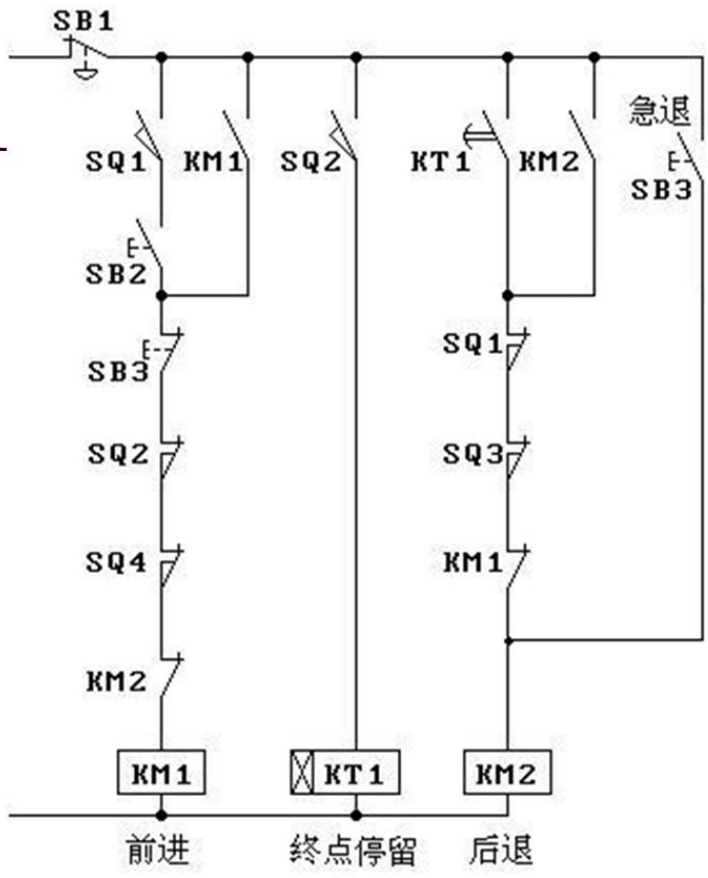
12

雨课堂 Rain Classroom

电气控制系统设计应用举例1

- 一、设计一个电动机拖动工作台进给的控制线路，行程开关SQ1、SQ2分别装在工作台的原位和终点。
- 1．压下SB2，使电机M1正转，工作台前进，到达终点停一下后再返回,电机M1反转，到原点停下；
- 2．压下SB3，使工作台在前进中能立即返回原点停下；
- 3．用SQ3、SQ4作两端限位保护。

13



14

雨课堂 Rain Classroom

小结

- 本章通过应用示例，系统的介绍了电气控制线路（原理）设计，电气安装位置图、电气接线图、电气互连图等工艺设计方法。
- 工艺设计是在理论设计的基础上进行的重要设计内容，实践性很强、工作量很大，电气设备的质量和制造成本在很大程度上取决于工艺设计水平。所以，也是电气工程师的必修内容。

15

雨课堂 Rain Classroom